

Définition :

On considère une expérience aléatoire donnée.

On appelle univers l'ensemble de toutes les issues possibles.

Définition :

Un événement est une partie de l'univers Ω .

⚠ Définition valable uniquement pour les univers finis !

Définition :

- Lorsque $A \cap B = \emptyset$, on dit que les événements A et B sont incompatibles : ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. *ie A et B sont disjoints ou tout qu'évenables*
- Soient $A_1, \dots, A_n$ des événements, on dit qu'il sont deux à deux incompatibles si $\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, \text{ si } i \neq j \text{ alors } A_i \cap A_j = \emptyset$

Définition :

Soit Ω un ensemble fini.

On appelle système complet d'événements toute famille finie $A_1, \dots, A_n$ d'événements deux à deux incompatibles, dont la réunion est Ω :

$$\Omega = \bigcup_{i=1}^n A_i \text{ et } \forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$$

Conséquence : $\forall \omega \in \Omega, \exists ! i \in \{1, \dots, n\}, \omega \in A_i$

Définition :

Soit Ω un univers fini et E un ensemble.

Une application X définie sur Ω à valeurs dans E s'appelle une variable aléatoire.

Lorsque $E = \mathbb{R}$ ou $E \subset \mathbb{R}$, on dit que X est une variable aléatoire réelle.

⚠ Définition valable uniquement pour les univers finis !

Définition :

Soit Ω un univers fini et A un événement (autrement dit, une partie de Ω).

La fonction indicatrice de A est :

$$\mathbb{1}_A : \Omega \rightarrow \{0, 1\}$$
$$\omega \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

C'est une variable aléatoire sur Ω , qui donne 1 si A est réalisé et 0 sinon.

Définition :

Soit X une variable aléatoire sur un univers fini Ω , à valeurs dans E .

Pour toute partie B de E , on note :

$$(X \in B) = X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega / X(\omega) \in B\}$$

Il s'agit d'un événement (partie de Ω). On note aussi $\{X \in B\}$.

On définit aussi, pour tout $x \in E$, $(X = x) = X^{-1}(\{x\}) = \{\omega \in \Omega / X(\omega) = x\}$

et, si $E \subset \mathbb{R}$, $(X \geq x) = X^{-1}([x, +\infty[) = \{\omega \in \Omega / X(\omega) \geq x\}$.

On définit de façon similaire $(X > x)$, $(X \leq x)$, $(X < x)$.

Proposition-définition :

Soit X une variable aléatoire sur un univers fini Ω .

Notons $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ avec les x_i 2 à 2 distincts.

Alors $(X = x_1)$, $(X = x_2)$, $\dots$, $(X = x_n)$ forment un système complet d'événements, appelé système complet d'événements associé à X

Proposition-définition :

Les événements de la forme $(X = x) \cap (Y = y)$, avec $x \in X(\Omega)$, $y \in Y(\Omega)$, forment un système complet d'événements, appelé système complet d'événements associé au couple (X, Y) .

Définition :

Soit Ω un ensemble fini.

On appelle probabilité sur Ω toute application P définie sur $\mathcal{P}(\Omega)$, à valeurs dans $[0, 1]$, vérifiant :

- $P(\Omega) = 1$
- Pour tous $(A, B) \in (\mathcal{P}(\Omega))^2$ tels que $A \cap B = \emptyset$,

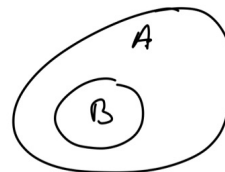
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Dans ce cas, on dit que (Ω, P) est un espace probabilisé fini.

Proposition :

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, et A et B des événements.

- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- $P(\emptyset) = 0$
- $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$
et donc, si B est inclus dans A : $P(A/B) = P(A) - P(B)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Si $A \subset B$ alors $P(A) \leq P(B)$



Proposition :

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, $n \in \mathbb{N}^*$ et $A_1, \dots, A_n$ événements 2 à 2 incompatibles.

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Proposition :

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini et A un événement.

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\})$$

Définition :

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini.

On dit qu'il y a équiprobabilité si tous les événements élémentaires ont même probabilité.

On dit aussi que P est la probabilité uniforme.

Proposition :

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini où P est la probabilité uniforme sur Ω .

Pour tout événement A ,

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$$

Définition :

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini. Deux événements A et B sont dits indépendants si

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Proposition :

Si A et B sont indépendants alors les couples suivants d'événements aussi :

$$A \text{ et } \bar{B} ; \bar{A} \text{ et } B, \bar{A} \text{ et } \bar{B}$$

Définition :

Soit une famille $(A_1, \dots, A_n)$ d'événements d'un espace probabilisé (Ω, P) .

On dit que $A_1, \dots, A_n$ sont indépendants si :

$$\forall I \text{ partie de } \{1, \dots, n\}, \quad P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i)$$

Définition :

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini et A un événement de probabilité non nulle.

Pour tout événement B , on appelle probabilité conditionnelle de B sachant A le nombre :

$$\frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

On le note $P_A(B)$ ou $P(B|A)$

les événements A et B sont indépendants $\iff P_A(B) = P(B)$

Proposition :

Avec les notations de la définition précédente, P_A est une probabilité sur Ω .

Corollaire :

Soit A un événement de probabilité non nulle, B et C d'autres événements,

$$P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B) \quad P_A(B \cup C) = P_A(B) + P_A(C) - P_A(B \cap C)$$

$$\text{si } B \subset C, P_A(B) \leq P_A(C) \quad P_A(\emptyset) = 0 \quad P_A(\Omega) = 1 \quad \text{mais aussi } P_A(A) = 1$$

$$P(A \cap B) = P(A)P_A(B),$$

Proposition :

(Formule des probabilités composées)

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini et $A_1, \dots, A_n$ des événements. Alors :

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P_{A_1}(A_2) P_{A_1 \cap A_2}(A_3) \dots P_{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n)$$

Proposition :

Soit (Ω, P) un espace probabilisé et $(A_1, \dots, A_n)$ un système complet d'événements. Pour tout événement B ,

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i \cap B)$$

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P_{A_i}(B)$$

Proposition :

(Formule de Bayes)

Soit (Ω, P) un espace probabilisé et $(A_1, \dots, A_n)$ un système complet d'événements. Soit B un événement. Pour tout $i_0 \in \{1, \dots, n\}$,

$$P_B(A_{i_0}) = \frac{P(A_{i_0} | P_{i_0}(B))}{P(B)} = \frac{P(A_{i_0} | P_{i_0}(B))}{\sum_{i=1}^n P(A_i | P_{i_0}(B))}$$

Théorème-définition :

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, et X une variable aléatoire sur Ω . Notons $E = X(\Omega)$.

On appelle loi de X l'application P_X définie sur $\mathcal{P}(E)$ par :

$$P_X : \mathcal{P}(E) \rightarrow [0, 1]$$
$$A \mapsto P(X \in A)$$

C'est une probabilité sur $E = X(\Omega)$.

Proposition :

Avec les notations ci-dessus, et en notant $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ avec les x_i 2 à 2 distincts :

- $\sum_{i=1}^n P(X = x_i) = 1$
- Pour toute partie A de $X(\Omega)$, $P(X \in A) = \sum_{x \in A} P(X = x)$

Définition :

Soit X une variable aléatoire sur un espace probabilisé Ω , tel que $X(\Omega)$ ait n éléments : $X(\Omega) = E = \{x_1, \dots, x_n\}$.

On dit que X suit la loi uniforme sur E si : $P(X = x_i) = \frac{1}{n}$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$

On note $X \sim \mathcal{U}(E)$.

Définition :

Soit $p \in [0, 1]$. On dit qu'une variable aléatoire X suit la loi de Bernoulli de paramètre p si

$$X(\Omega) = \{0, 1\} \text{ et } P(X = 1) = p \text{ (et } P(X = 0) = 1 - p)$$

On note $X \sim \mathcal{B}(p)$. On dit alors que X est une variable de Bernoulli.

Définition :

Soit $p \in [0, 1]$. On dit qu'une variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres n et p

si

$$X(\Omega) = \{0, \dots, n\} \text{ et } \forall k \in \{0, \dots, n\}, P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

On note $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. On dit alors que X est une variable binomiale.

Définition :

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini et X une variable aléatoire sur Ω .

Soit g une fonction, définie au moins sur $X(\Omega)$, à valeurs dans un ensemble F .

On définit la variable aléatoire $g(X)$ de la façon suivante :

$$g(X) : \Omega \rightarrow F$$

$$\omega \mapsto g(X(\omega))$$

Proposition :

(loi d'une fonction de X)

Avec ces notations, pour tout y dans $g(X)(\Omega)$,

$$P(g(X) = y) = \sum_{x \in g^{-1}(\{y\})} P(X = x)$$

Autrement dit, on somme sur tous les $x \in X(\Omega)$ tels que $g(x) = y$.

Définition :

On appelle loi conjointe du couple (X, Y) la loi de la variable aléatoire :

$$(X, Y) : \Omega \rightarrow X(\Omega) \times Y(\Omega)$$

$$\omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega))$$

Donner la loi de (X, Y) , c'est donc :

$$\underbrace{\text{donner } X(\Omega), Y(\Omega) \text{ et les valeurs de } P((X = x) \cap (Y = y)) \text{ pour tout } x \in X(\Omega) \text{ et tout } y \in Y(\Omega)}_{P((X, Y) = (x, y))}$$

Définition :

La loi de X s'appelle la première loi marginale du couple (X, Y) .

De même, la loi de Y s'appelle la deuxième loi marginale du couple (X, Y) .

Définition :

Soit A un événement de probabilité non nulle.

La loi de Y sachant A est la donnée de tous les $P_A(Y = y)$, pour tout $y \in Y(\Omega)$.

Proposition :

Soit g une fonction définie au moins sur $X(\Omega) \times Y(\Omega)$. On peut trouver la loi de $g(X, Y)$ à partir de la loi conjointe de (X, Y) :

$$P(g(X, Y) = z) = \sum_{(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega) : g(x, y) = z} P((X=x) \cap (Y=y))$$

Définition :

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini.

On dit que des variables aléatoires X et Y sont indépendantes si pour toute partie A de $X(\Omega)$ et toute partie B de $Y(\Omega)$,

$$P((X \in A) \cap (Y \in B)) = P(X \in A)P(Y \in B).$$

Proposition :

Avec les mêmes notations, X et Y sont indépendantes si et seulement si :

$$\forall x \in X(\Omega), \forall y \in Y(\Omega), \quad P((X=x) \cap (Y=y)) = P(X=x)P(Y=y)$$

Proposition :

Soient f et g deux fonctions définies sur $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$ respectivement.

Si X et Y sont indépendantes, alors $f(X)$ et $g(Y)$ aussi.

Définition :

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini et $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires.

On dit que $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes si pour tout $(A_1, \dots, A_n) \in \mathcal{P}(X_1(\Omega)) \times \dots \times \mathcal{P}(X_n(\Omega))$, les événements $(X_1 \in A_1), \dots, (X_n \in A_n)$ sont indépendants.

Cela revient à dire que si pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in X_1(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega)$:

$$P((X_1 = x_1) \cap \dots \cap (X_n = x_n)) = P(X_1 = x_1) \dots P(X_n = x_n)$$

Proposition :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$.

Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes et suivent toutes la loi de Bernoulli de paramètre p , alors $X_1 + \dots + X_n$ suit la loi binomiale de paramètres n et p .

Proposition :

(Lemme des coalitions) Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes, $p \in \{1, \dots, n-1\}$ et f, g des fonctions telles que les variables aléatoires $f(X_1, \dots, X_p)$ et $g(X_{p+1}, \dots, X_n)$ soient bien définies.

Alors les variables (de "coalition") $f(X_1, \dots, X_p)$ et $g(X_{p+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes.